SESIÓN

03

Bloque 1: Mapa y coordenadas

Almería en Cifras y Formas

Plano por cuadrantes

Sesión 03 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Localizar puntos de interés en un mapa cuadriculado de Almería usando un sistema de cuadrantes (letra + número) y compararlo con el sistema de coordenadas cartesianas.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Índice de la sesión

1. ¿Qué es un plano cuadriculado?
2. Cómo leer un código de cuadrante
3. Mapa de Almería: localizar puntos
4. Pasos para encontrar un lugar
5. Comparación: cuadrantes vs. coordenadas vs. GPS
6. Ejercicios multinivel (Bloom)
7. Evidencia del día
8. Error frecuente
9. Resumen

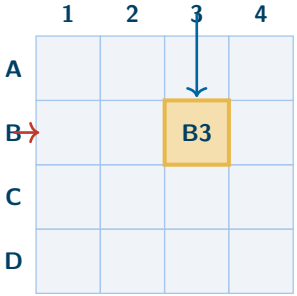
1. ¿Qué es un plano cuadriculado?

El plano cuadriculado

Plano cuadriculado

Un mapa dividido en **filas** (letras A, B, C...) y **columnas** (números 1, 2, 3...) que forma una rejilla. Cada celda recibe un código único **letra + número**.

- Fácil de usar: no necesita tecnología.
- Estándar en guías de calles y mapas turísticos.
- La letra identifica la **fila horizontal**.
- El número identifica la **columna vertical**.



Regla de lectura

Primero la letra (fila), **después el número** (columna): B3 = fila B, columna 3.

2. Cómo leer un código de cuadrante

Lectura de un código: paso a paso

Paso 1

Lee la letra.
Identifica la **fila horizontal** en el margen izquierdo del mapa.

Paso 2

Lee el número.
Identifica la **columna vertical** en el margen superior del mapa.

Paso 3

Marca la intersección.
El lugar está *dentro de la celda* donde se cruzan esa fila y esa columna.

Ejemplo en Almería

Código: C4

1. Busco la fila **C** (tercera fila desde arriba).
2. Busco la columna **4** (cuarta columna desde la izquierda).
3. Marco donde se cruzan: ahí está el lugar.

Código = letra + número

B3 = fila B , columna 3

3. Mapa de Almería: localizar puntos

Mapa cuadriculado de Almería

Cuadrícula 4 × 5 — puntos de interés reales

4. Pasos para encontrar un lugar

Localización paso a paso en el mapa

Teoría

Para localizar un lugar en un plano cuadriculado:

1. Busca la **letra** en el margen izquierdo y traza mentalmente una línea horizontal.
2. Busca el **número** en el margen superior y traza una línea vertical.
3. La celda de la **intersección** contiene el lugar buscado.
4. Coloca un **punto** en el centro de esa celda.

Ejemplo en Almería

Localizar: Puerto (C4)

1. Fila **C** → tercera fila.
2. Columna **4** → cuarta columna.
3. Intersección → celda C4.
4. Marca el punto .

El código siempre es único

Dos lugares distintos **no pueden** tener el mismo código.
Dos códigos distintos **nunca** señalan al mismo lugar.

5. Comparación de sistemas de localización

Cuadrantes · Coordenadas cartesianas · GPS

Aspecto	Cuadrantes (letra + número)	Coordenadas cartesianas (x, y)	GPS (latitud, longitud)
Precisión	Baja: sitúa en una celda ($\sim$km^2)	Media: punto exacto en el mapa	Muy alta: < 5 m
Facilidad	Muy fácil; sin cálculos	Media; requiere entender ejes	Muy fácil con dispositivo
Tecnología	Ninguna (papel y lápiz)	Ninguna (cuadrícula)	Satélite / smartphone
Uso típico	Guías turísticas, callejeros	Geometría, planos de arquitectura	Navegación, cartografía digital
Ejemplo Almería	Catedral: B2	Catedral: (1,5; 2,5)	36,8368° N 2,4695° O

Conclusión

Cada sistema tiene su contexto ideal. Para esta SA usaremos **cuadrantes** y **coordenadas cartesianas**.

6. Ejercicios multinivel — Bloom

Ejercicio RECORDAR

RECORDAR ★☆☆☆☆

RECORDAR

En tu cuaderno, **dibuja** una cuadrícula 4×4:

- Rotula las filas con las letras A, B, C, D (de arriba abajo) en el margen izquierdo.
- Rotula las columnas con los números 1, 2, 3, 4 (de izquierda a derecha) en el margen superior.

Responde:

1. ¿Cuántas celdas tiene la cuadrícula en total?
2. Colorea la celda **A3** de azul y la celda **D2** de rojo.
3. ¿Qué código tiene la celda de la esquina superior derecha?

Ejercicio APLICAR

APLICAR ★★★☆☆

APLICAR

Usa el mapa de Almería de la diapositiva anterior.

Parte A — Dibujar desde códigos:

1. Localiza y marca en el mapa los siguientes lugares:
   Rambla de Almería: B2 Parque Nicolás Salmerón: C3
   Teatro Cervantes: B3 Playa de Almería: D4

Parte B — Leer códigos del mapa:

2. El mapa muestra tres puntos sin nombre.
   Escribe el código de cuadrante de cada uno.

Parte C — Distancia aproximada:

3. Si cada celda representa 1 km, ¿cuántos km hay entre la Alcazaba (A2) y el Puerto (C4)?
   Explica cómo has calculado esa distancia.

Ejercicio ANALIZAR

ANALIZAR ★★★★☆

ANALIZAR

Compara el sistema de **cuadrantes** con el de **coordenadas cartesianas**.

Escribe un argumento de **5–6 líneas** que responda:

- ¿En qué situaciones es más útil el sistema de cuadrantes?
- ¿Cuándo preferirías coordenadas cartesianas?
- ¿Cuál de los dos usarías para diseñar un mapa turístico impreso de Almería? Justifica tu elección.

Usa **ejemplos concretos** de Almería en tu argumento.

Evidencia del día

Evidencia del día

Entrega tu **Mapa base de Almería completado**:

- Cuadrícula de al menos 4×4 con líneas rectas y perpendiculares.
- Ejes correctamente nombrados (letras a la izquierda, números arriba).
- Al menos **5 puntos de interés** de Almería correctamente situados con su código.
- **Leyenda** con el nombre de cada punto.
- Una **frase de reflexión**: «El sistema de cuadrantes me sirve para. . . »

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

Error frecuente

Leer el código en el **orden incorrecto**: número antes que letra.

$$\cancel{\mathbf{3B}} \neq \mathbf{B3}$$

Si dices «3B» estás buscando la columna 3 y la fila B, lo cual puede interpretarse de forma errónea y llevar a una celda **completamente distinta**.

Correcto

Siempre primero la letra, luego el número.

- B3 → fila B, columna 3
- 3B → orden incorrecto

Truco: piensa en el alfabeto antes que en los números.

Analogía

En una hoja de cálculo, la celda B3 está en la columna B y la fila 3 — el mismo orden.

Resumen de la sesión 03

Lo que hemos aprendido hoy

- Un **plano cuadriculado** divide el mapa en filas (letras) y columnas (números).
- El código de un lugar siempre es **letra primero**, número segundo: B3, C4...
- Para localizar: **1) fila, 2) columna, 3) intersección**.
- Este sistema es sencillo pero tiene **poca precisión** comparado con GPS.
- Las **coordenadas cartesianas** dan más precisión y las estudiaremos en la próxima sesión.

Próxima sesión: Coordenadas cartesianas — leer y escribir pares (x, y).